



FACULTAD DE
ADMINISTRACIÓN
Y ECONOMÍA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Organización Industrial
Unidad temática II

Clase 9: Discriminación de precios – parte 1

Docente: Claudia Allendes Varas



Discriminación de precios

- Las políticas y estrategias de precios son la principal forma que tiene una empresa para expandirse, superar una crisis e incluso sobrevivir.
- Las buenas políticas de precios no están acotadas ni siquiera por la elasticidad de la demanda, pues su objetivo, desde el punto de vista de la estrategia, no consiste solo en extraer rentas de clientes cautivos, sino en expandir mercados y obtener más clientes.
- La posibilidad y conveniencia de cada empresa de manejar precios depende del **grado de competencia**, de las **características de los bienes y servicios que vende**, de la **facilidad que tienen los consumidores de estar informados de las alternativas inmediatas de que disponen**, de la existencia de **costos de cambio** y de su **estructura de costos**.
- La contención de costos también es fundamental, pero tiene un efecto más limitado que el que puede tener una política de precios bien diseñada.
- No es necesario que exista poder monopólico para que las políticas de precios tengan efecto en las utilidades, pero, una vez más, estas políticas tienen poca aplicación en un modelo conceptual de competencia perfecta y de plena información.

Discriminación de precios

- Si bien las empresas maximizan utilidades, desde el punto de vista de la política pública, es pertinente *distinguir entre prácticas de precios concebidas como medios de abuso monopólico y aquellas que son claramente procompetitivas.*
- Sin necesidad de analizar conceptualmente las motivaciones que subyacen a un conjunto de prácticas como la discriminación de precios, el simple hecho de que dichas prácticas sean comunes en industrias muy competitivas sugiere motivaciones procompetitivas.
- Esta diferenciación ayuda a entender qué ideas suelen estar detrás de las restricciones regulatorias en dichas prácticas, puesto que los efectos sobre el bienestar difieren. Para tal distinción, y para entender también los fundamentos de las estrategias de precios, es útil partir del análisis tradicional de la discriminación de precios.
 - Cines y palomitas (cobran caro por palomitas).
 - Cines y tipos de salas (2D, 3D, etc.)
 - Aerolíneas venden sus asientos a distintos precios.
 - Liquidaciones de ropa.
 - Libros, edición tapa dura respecto a libros tapa blanda.
 - Softwares y libros vendidos a estudiantes.
 - Entradas a museos a estudiantes y adultos mayores.
 - Hoteles (que tienen altos costos fijos)

Discriminación de precios

- La teoría más simple de discriminación de precios es una base conceptual útil para distinguir la conveniencia estratégica del manejo de precios.
- *Las teorías de discriminación vienen de la literatura sobre organización industrial*, y por ello, se las vincula a la existencia de monopolios.

Discriminación de precios

- Desde un punto de vista conceptual, la discriminación monopólica de precios requiere cuatro condiciones esenciales, las que finalmente definen la práctica:
 - i. Debe existir poder de mercado o, dicho de otro modo, incapacidad de los competidores reales o potenciales de sustituir la compra por otro proveedor a un precio menor.
 - debe existir **incapacidad de arbitrar** precios en el sentido de que sea rentable comprar en un mercado (el más barato) y vender en el otro (el más caro).
 - ii. Los precios aplicados deben ser distintos respecto de su costo.
 - no basta con que una empresa aplique precios distintos a sus clientes, ya que puede ser que distintos clientes hagan incurrir en costos diferentes a la empresa. En otros términos, la discriminación requiere que la diferencia se dé en la relación precio/costo.
 - iii. Los precios diferenciados deben aumentar los beneficios de la empresa.
 - una universidad, por ejemplo, podría cobrar precios menores a estudiantes pobres o pertenecientes a minorías étnicas o religiosas, y ello, por cierto, es discriminatorio.
 - iv. El incremento de beneficios para la empresa que discrimina monopólicamente debe obtenerse a costa de los consumidores.
 - en promedio los consumidores deben pagar más con la discriminación que con un precio común a todos los consumidores.

Discriminación de precios

- Por lo anterior, no son necesariamente discriminatorias las diferencias de precios que establece una empresa generadora de electricidad, o una compañía de teléfonos o un hotel en un centro de esquí o en una playa, que se basan en la aplicación de precios diferentes para distribuir su demanda en el día o en el año, y evitar así cuantiosos costos de sobreinversión.
- Una característica común de empresas en industrias como las recién mencionadas es que la **demanda que enfrentan en distintos periodos** (a veces en algunas horas del día o en ciertos meses del año) **es muy distinta**, lo que lleva a la necesidad de ajustar la cantidad transada del bien o servicio mediante el precio cobrado. No cobrar precios mayores cuando la demanda se incrementa, requeriría la inversión en una capacidad sustancialmente mayor en ciertas horas del día o meses del año, lo que puede ser ineficiente, incluso desde el punto de vista social, dada la baja demanda existente en otras horas del día o meses del año.

Discriminación de precios

- Los modelos de información completa, aunque en distinto grado, definen tradicionalmente tres tipos de discriminación:
 - ✓ discriminación de tipo 1 o perfecta
 - ✓ discriminación de tipo 2 o basada en descuentos por cantidad
 - ✓ discriminación de tipo 3 o basada en la segmentación de mercados

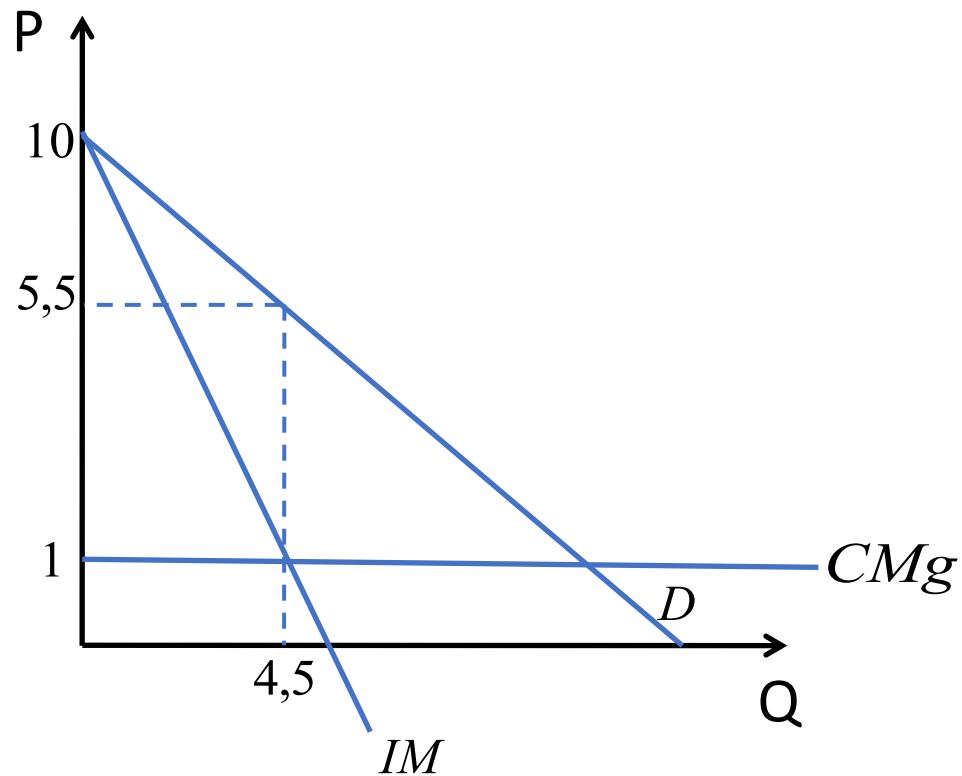
Discriminación de precios

i. Discriminación de tipo 1 o perfecta

- Aunque aparentemente abstracto y remitido solo a textos, la discriminación tipo 1 muestra el límite superior de los beneficios que obtendría una empresa aplicando precios diferentes. Con esta situación el productor discrimina al consumidor vendiéndole a un precio diferente cada unidad comprada.

Discriminación de precios

i. Discriminación de tipo 1 o perfecta



Supongamos que el monopolista tiene la posibilidad de cobrar precios distintos por unidad. Para ello, debemos suponer que el productor conoce perfectamente la demanda de cada consumidor sobre su producto y, consecuentemente, aplica precios diferentes por unidades homogéneas a cada consumidor.

$$IMg=10-2q; CMg=1$$

$$1=10-2q \Rightarrow q^*=4,5 \Rightarrow p=10-4,5 \Rightarrow P^*=5,5 \Rightarrow \pi=(5,5-1)*4,5=20,25$$

Si pudiera cobrar cada precio a cada consumidor, los beneficios son:

$$9+8+7+6+5+4+3+2+1=45$$

$((10-1)*9)/2=40,5$ estos valores no cuadran, ya que el 40,5 representa la posibilidad de cobrar precios parcelados.

Discriminación de precios

i. Discriminación de tipo 1 o perfecta

- La empresa que realiza discriminación de precios de tipo 1 ***produce una cantidad equivalente a la de la competencia.*** Esto ocurre porque el ingreso marginal que enfrenta cuando realiza discriminación perfecta de precios es idéntico a su curva de demanda, ya que el ingreso que recibe por la venta de cada unidad adicional es equivalente al precio obtenido por esta, sin sacrificar ingresos por las unidades vendidas (a precios mayores) a los otros consumidores.
- En competencia si hubiese vendido 9 unidades, la empresa hubiese tenido que cobrar un precio de \$1 a todos los consumidores. Cuando una empresa consigue el medio para desafiar esta condición, puede aumentar sus beneficios.
- En industrias con altos costos fijos, como la aérea y la hotelera, que predeciblemente se caracterizan por el uso de sofisticados mecanismos de discriminación de precios.

Discriminación de precios

ii. Discriminación de tipo 2 o basada en descuentos por cantidad

- La discriminación de precios de tipo 2 se refiere a una estructura de precios donde se cobra un menor precio a medida que crece el número de unidades que se consumen y que se da en condiciones en que es posible segmentar el mercado ex ante, con el uso de una variable objetiva.
- El **principal objetivo de esta estrategia de discriminación de precios es incentivar el consumo**. Puesto que para que aumente la cantidad demandada de un bien o servicio generalmente se tiene que bajar su precio, que se logra disminuyendo el precio de las unidades adicionales que se consuman.
 - Por ejemplo, la cuenta de electricidad generalmente incluye un precio por kilovatio-hora por los primeros x kilovatios y un precio distinto por kilovatio-hora consumido que rebase x, pero no se diferencia entre clientes residenciales. Algunos periódicos, revistas, radios y canales de TV, al ofrecer publicidad, también tienen descuentos por volumen, donde el precio por centímetro cuadrado o minuto de la publicidad disminuye luego de que ya se ha contratado un cierto número de centímetros cuadrados o minutos.

Discriminación de precios

ii. Discriminación de tipo 2 o basada en descuentos por cantidad

- Ejemplo:

$$Q = 120 - p$$

$$CT = 0$$

$$Img = 120 - 2Q$$

$$CMg = 0$$

$$Q^* = 60$$

$$P = 60$$

$$\text{Beneficio} = 60 \times 60 = \$3.600$$

Además, las unidades adicionales a 60 no tienen costo para la empresa, por lo que esta estaría dispuesta a venderlas a un precio menor a 60 (siempre que no perjudiquen el precio de sus unidades iniciales).

Sin embargo, esta empresa le iría mucho mejor si cobrara múltiples precios. Las primeras unidades son mucho más valoradas que 60 para los consumidores, por lo que se puede cobrar un mayor precio por ellas.

Discriminación de precios

ii. Discriminación de tipo 2 o basada en descuentos por cantidad

- la empresa estaría sustancialmente mejor si cobrase
 - \$90 por las primeras 30 unidades,
 - \$60 por las unidades entre la número 31 y la 60,
 - \$30 por las unidades entre la 61 y la 90,
 - \$15 por las unidades en exceso de 90 (a un precio de \$15, la cantidad demandada es de 105 unidades, pero ya se han vendido 90 unidades a precios mayores).
- Luego:
 - $P^* = 90; 60; 30 \text{ y } 15$
 - $\pi = 90 \cdot 30 + 60 \cdot 30 + 30 \cdot 30 + 15 \cdot 15 = \5.625

Discriminación de precios

iii. Discriminación de tipo 3 o basada en la segmentación de mercados

- Este tipo de discriminación se refiere también al cobro diferenciado de precios respecto del costo, pero cuando este se realiza en los distintos mercados que enfrenta el productor.
- En efecto, un monopolista puede producir el mismo bien o servicio, pero en caso de que no sea igualmente valorado por los consumidores y el monopolista impida que ellos revendan su producto, él estará enfrentando, de hecho, mercados diferentes.
- A diferencia del primer tipo de discriminación, en este caso suponemos que al productor no le es permitido o no le es posible aplicar en cada mercado una discriminación de tipo 1. Esto es, solo conoce las diferencias en las demandas totales en cada submercado, y a cada uno de ellos aplica un único precio.

Discriminación de precios

iii. Discriminación de tipo 3 o basada en la segmentación de mercados

- Ejemplo:

$$\begin{aligned}P_1 &= 12 - q_1 \\P_2 &= 10 - q_2 \\Costo\ unitario &= 1\end{aligned}$$

- Si no puede discriminar precios entre mercados:
 - $Q^*=10$, con $q_1=6$ y $q_2=4$
 - $P^*=6$
 - $\pi=(6-1)*10=50$
- Si pudiera discriminar precios entre mercados:
 - $q_1=5,5$ y $q_2=4,5$
 - $p_1=6,5$ y $p_2=5,5$
 - $\pi=(6,5-1)*5,5+(5,5-1)*4,5=\$50,5$

Discriminación de precios

iii. Discriminación de tipo 3 o basada en la segmentación de mercados

- Si se tratase de monopolio que puede discriminar:

$$\pi = ((12 - q_1) - 1) * q_1 + ((10 - q_2) - 1) * q_2$$

$$\frac{d\pi}{dq_1} = 11 - 2q_1 = 0$$

$$q_1^* = 5,5$$

$$p_1^* = 6,5$$

$$\frac{d\pi}{dq_2} = 9 - 2q_2 = 0$$

$$q_2^* = 4,5$$

$$p_2^* = 5,5$$

$$\pi = (6,5 - 1) * 5,5 + (5,5 - 1) * 4,5 = \$50,5$$

Discriminación de precios

Requisitos para realizar arbitraje y discriminación de precios

- Un primer requerimiento para el éxito de las estrategias de discriminación de precios es el de ausencia de arbitraje.
 - **arbitraje**: se define como la situación donde los consumidores a los que está dirigido el mayor precio no terminan comprando el producto a dicho precio, sino que el precio que estaba dirigido a los consumidores que tienen una menor disposición a pagar.
- Por ejemplo, una empresa que discrimine precios cobrándole \$ 6,5 al grupo 1 y \$ 5,5 al grupo 2, fracasaría en su objetivo de aumentar sus beneficios con este mecanismo, si los miembros del grupo 2 compran el producto a un precio de \$ 5,5 y se lo revenden a los miembros del grupo 1 o, alternatively, si los miembros del grupo 1 se hacen pasar por individuos del grupo 2 y pagan \$ 5,5.

Discriminación de precios

Requisitos para realizar arbitraje y discriminación de precios

- Un segundo requerimiento fundamental para que una estrategia de discriminación de precios tenga sentido es que ***la elasticidad precio de los distintos mercados sea diferente***.
- Otro requerimiento es que ***debe existir una correlación entre los atributos que la empresa utiliza para segmentar el mercado y las valoraciones que los consumidores hacen de dichos atributos***.
- La discusión anterior indica que, si las empresas buscan segmentar el mercado para llevar a cabo estrategias exitosas de discriminación de precios, se requiere que estas tres condiciones estén presentes.

Discriminación de precios

Para que una estrategia de discriminación de precios sea exitosa, también se requiere de la segmentación del mercado, que debe ser coherente con las elasticidades precio diferentes. Tal segmentación puede realizarse, por ejemplo, en función de los siguientes atributos:

- a) *Por las características personales.*** Por ejemplo, edad (ancianos, adultos, niños), condición de estudiante o no del consumidor, o por su estado de ciudadano local o extranjero.
- b) *Por el lugar de compra.*** Un ejemplo es el de los artículos deportivos, que podrían estar disponibles a precios distintos en el centro de una ciudad y en un outlet lejano a este centro. Otro ejemplo de este tipo de segmentación es aquella que se basa en el barrio donde se encuentran los consumidores, siempre que eso guarde relación con distintas elasticidades.

Discriminación de precios

- c) *Por el diseño de productos***. Por ejemplo, los libros de encuadernación de lujo y de encuadernación rústica, y las películas en video y en TV abierta.
- d) *Por el horario o la temporada***. Esto es lo que hacen, por ejemplo, los cines, o lo que hacen los centros de esquí que cobran un mayor precio los días de fin de semana y feriados en la temporada.
- e) *Por intensidad de uso***. Este tipo de segmentación está relacionada con descuentos por volumen y compras repetidas, en que se cobra un menor precio a mayor volumen de compra o cuanto más se repite la compra de un consumidor.



FACULTAD DE
ADMINISTRACIÓN
Y ECONOMÍA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Organización Industrial
Unidad temática II

Clase 9: Discriminación de precios – parte 1

Docente: Claudia Allendes Varas

